Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 9
Nama : Ledy Jentri Meiza
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 11

2.1. Percobaan 1: Deklarasi, Inisialisasi, Mengisi, dan Menampilkan Elemen Array

ArrayBilangan11.java > Java > ArrayBilangan11

```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan11 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = new int[4];

        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

```
ashura@dimass-MacBook-Pro daspro-jobsheet9 % javac ArrayBilangan11.java
ashura@dimass-MacBook-Pro daspro-jobsheet9 % java ArrayBilangan11.java
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
```

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?

Akan terjadi *error* (*compilation error*) pada saat proses kompilasi, karena array bil dideklarasikan bertipe data integer (int[]), yang hanya dapat menampung angka bulat. Nilai seperti 5.0 dan 7.5 adalah tipe data pecahan/desimal (double), sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam array integer tanpa proses *casting* eksplisit.

2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).

```java
int[] bil = {5, 13, -7, 17};
```

3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.

```
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
```

- Statement tersebut berfungsi untuk menampilkan informasi indeks array beserta nilainya, sekaligus melakukan operasi aritmatika secara langsung di dalam perintah cetak (mengalikan nilai elemen array dengan 2) tanpa mengubah nilai asli yang tersimpan di dalam array.

4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?

(java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4)
array bil hanya memiliki kapasitas 4 elemen dengan indeks dari 0 sampai 3. Ketika kondisi menggunakan i <= 4, loop akan mencoba mengakses indeks ke-4 (bil[4]), yang mana indeks tersebut tidak ada atau berada di luar batas alokasi memori array.

5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?

- for loop: Menampilkan elemen satu per satu dengan mengakses indeksnya (bil[i]). Cocok digunakan ketika kita membutuhkan nomor indeks (posisi) elemen untuk keperluan manipulasi atau logika tertentu.
- forearch loop: Menampilkan elemen satu per satu langsung berdasarkan nilai isinya tanpa mempedulikan indeks. Cocok digunakan saat kita hanya ingin membaca atau memproses seluruh nilai elemen dari awal hingga akhir dengan lebih ringkas.
- Arrays.toString(): Menampilkan seluruh isi array sekaligus dalam satu baris dengan format tanda kurung siku dan koma (contoh: [5, 13, -7, 17]). Sangat cocok digunakan untuk keperluan *debugging* atau melihat isi array secara cepat dan instan.

2.2. Percobaan 2: Studi Kasus SIAKAD — Input Nilai Mahasiswa dan Status Kelulusan

ArrayNilai11.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > ArrayNilai11 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai11 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }

        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
```

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?
Kondisi tersebut digunakan untuk membatasi agar perulangan hanya berjalan selama nilai variabel i lebih kecil dari panjang atau kapasitas total dari array nilaiAkhir (yaitu sebanyak 10 elemen), sehingga mencegah terjadinya *error* akibat akses indeks di luar batas array.

2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!

```
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    if (nilaiAkhir[i] > 70) {
        System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
```

Setelah seluruh nilai mahasiswa selesai diinput ke dalam array pada perulangan pertama, program melakukan perulangan kedua untuk membaca isi array satu per satu. Di dalam perulangan tersebut, ditambahkan percabangan if (nilaiAkhir[i] > 70). Jika nilai pada indeks tersebut lebih besar dari 70, maka program akan mencetaknya ke layar; namun jika nilainya 70 atau kebawah, perintah cetak akan dilewati sehingga data yang tidak lulus tidak akan ditampilkan.

3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.

- Bagian yang BISA diubah menjadi *foreach*: Perulangan untuk menampilkan/membaca data (seperti perulangan pada langkah ke-5) dapat diubah menggunakan *foreach* karena kita hanya ingin membaca isi elemen array dari awal hingga akhir.
- Bagian yang TIDAK BISA diubah menjadi *foreach*: Perulangan untuk mengisi/memasukkan input data ke dalam array (langkah ke-4) tidak bisa menggunakan *foreach*.
- Alasannya: *Foreach* sifatnya hanya membaca data (*read-only*) dan tidak memiliki akses ke indeks array (*index-based*). Kita tidak bisa menuliskan nilai ke dalam elemen array menggunakan *foreach* (seperti nilai = input.nextInt()) karena variabel penampung pada *foreach* hanyalah salinan nilai, bukan referensi langsung ke indeks array tempat penyimpanan data.

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

ArrayNilai11.java > Java > ArrayNilai11

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai11 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        int jumlahLulus = 0;
        int jumlahTidakLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
                jumlahLulus++;
            } else {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (TIDAK LULUS)");
                jumlahTidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("\nJumlah mahasiswa yang lulus: " + jumlahLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa yang tidak lulus: " + jumlahTidakLulus);

        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)

Jumlah mahasiswa yang lulus: 6
Jumlah mahasiswa yang tidak lulus: 4
```

2.3. Percobaan 3: Operasi Aritmatika pada Array — Total, Rata-rata, Nilai Tertinggi dan Terendah

Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 9
Nama : Ledy Jentri Meiza
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 11

ArrayRataNilai11.java

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai11 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        if (rata2 >= 85) {
            System.out.println("Predikat: SANGAT BAIK");
        } else if (rata2 >= 70) {
            System.out.println("Predikat: BAIK");
        } else {
            System.out.println("Predikat: PERLU PENDAMPINGAN");
        }

        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat: BAIK
```

Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 9
Nama : Ledy Jentri Meiza
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 11

---

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).

```
for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
    System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
    nilaiMhs[i] = input.nextInt();
    total += nilaiMhs[i];
}

rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
System.out.println("Total nilai: " + total);
System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

int tertinggi = nilaiMhs[0];
int terendah = nilaiMhs[0];
int jumlahLulus = 0;
for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
    if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
        tertinggi = nilaiMhs[i];
    }
    if (nilaiMhs[i] < terendah) {
        terendah = nilaiMhs[i];
    }
    if (nilaiMhs[i] > 70) {
        jumlahLulus++;
    }
}
System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
System.out.println("Banyaknya mahasiswa yang lulus: " + jumlahLulus);
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Banyaknya mahasiswa yang lulus: 6
Predikat: BAIK
```

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.

Nama : Ledy Jentri Meiza
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 11

ArrayRataNilai11.java > Java > ArrayRataNilai11 > main(String[] args)

```java
import java.util.Scanner;Use Cmd + I to generate code

public class ArrayRataNilai11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlahMhs = input.nextInt();
        int[] nilaiMhs = new int[jumlahMhs];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        int jumlahLulus = 0;
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Banyaknya mahasiswa yang lulus: " + jumlahLulus);

        if (rata2 >= 85) {
            System.out.println("Predikat: SANGAT BAIK");
        } else if (rata2 >= 70) {
            System.out.println("Predikat: BAIK");
        } else {
            System.out.println("Predikat: PERLU PENDAMPINGAN");
        }
        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 12
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Masukkan nilai mahasiswa ke-11: 68
Masukkan nilai mahasiswa ke-12: 55
Total nilai: 835
Rata-rata: 69.58333333333333
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Banyaknya mahasiswa yang lulus: 6
Predikat: PERLU PENDAMPINGAN
```

3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!

- Karena variabel total dan nilaiMhs.length sama-sama bertipe data integer (int). Jika pembagian dilakukan langsung antar integer (total / nilaiMhs.length), Java akan melakukan pembagian bilangan bulat (*integer division*), di mana angka desimal di belakang koma akan dihilangkan.
- Penambahan (double) berfungsi untuk melakukan *casting* (mengubah tipe data sementara) pada variabel total menjadi bilangan pecahan (*double*) sebelum dibagi, sehingga hasil rata-rata yang diperoleh akurat dan menampilkan angka desimal dengan benar.

2.4. Percobaan 4: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Sederhana

Bagian A — Linear Search

SearchNilai11.java > SearchNilai11

```java
public class SearchNilai11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = { 78, 65, 90, 55, 88, 72 };
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

```
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
```

```
Nilai 100 tidak ditemukan.
```

Bagian B — Bubble Sort

SortNilai11.java > SortNilai11

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = { 78, 65, 90, 55, 88, 72 };

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

```
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
```

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!
Statement break; digunakan untuk menghentikan perulangan (for) secara paksa segera setelah nilai yang dicari (key) ditemukan di dalam array. Hal ini membuat program menjadi lebih efisien karena komputer tidak perlu melanjutkan proses pengecekan ke indeks-indeks berikutnya setelah data yang dicari sudah ketemu.

2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.

SearchNilai11.java > SearchNilai11 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah elemen array: ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        int[] nilai = new int[jumlah];

        System.out.println("Masukkan elemen-elemen array:");
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.print("Nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
        int key = sc.nextInt();
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

```
Masukkan jumlah elemen array: 10
Masukkan elemen-elemen array:
Nilai ke-1: 89
Nilai ke-2: 79
Nilai ke-3: 70
Nilai ke-4: 90
Nilai ke-5: 67
Nilai ke-6: 55
Nilai ke-7: 65
Nilai ke-8: 75
Nilai ke-9: 56
Nilai ke-10: 96
Masukkan nilai yang ingin dicari: 79
Nilai 79 ditemukan pada indeks ke-1
```

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.

```java
if (!ditemukan) {
    System.out.println("Mohon maaf, nilai " + key + "yang dicari tidak ditemukan.");
}
```

```
Masukkan elemen-elemen array:
Nilai ke-1: 89
Nilai ke-2: 90
Nilai ke-3: 65
Nilai ke-4: 58
Nilai ke-5: 60
Masukkan nilai yang ingin dicari: 100
Mohon maaf, nilai 100 yang dicari tidak ditemukan.
```

4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!

Data uji coba awal yang digunakan adalah: {78, 65, 90, 55, 88, 72}. Algoritma bubble sort bekerja dengan cara membandingkan elemen yang bersebelahan secara berpasangan dan menukar posisinya jika urutannya salah:

Tahap 1 (Iterasi pertama $i = 0$):

- Bandingkan 78 dan 65 tukar posisi: {65, 78, 90, 55, 88, 72}
- Bandingkan 78 dan 90 tidak tukar: {65, 78, 90, 55, 88, 72}
- Bandingkan 90 dan 55 tukar posisi: {65, 78, 55, 90, 88, 72}
- Bandingkan 90 dan 88 tukar posisi: {65, 78, 55, 88, 90, 72}
- Bandingkan 90 dan 72 tukar posisi: {65, 78, 55, 88, 72, 90} *(Elemen terbesar, yaitu 90, sudah berada di posisi paling akhir).*

Tahap 2 dan seterusnya: Proses perbandingan berulang dengan mengurangi batas akhir pemeriksaan (karena elemen terbesar sudah "menggelembung" ke ujung kanan). Perulangan terus berjalan hingga seluruh elemen tersusun rapi dari yang terkecil ke terbesar: {55, 65, 72, 78, 88, 90}

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.

```
if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
```

```
[90, 88, 78, 72, 65, 55]
```

3. Tugas

3.1. Tugas 1 — Pengelolaan Nilai Mahasiswa

T1PengelolaanNilai11.java > T1PengelolaanNilai11 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class T1PengelolaanNilai11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah nilai mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();

        int[] nilai = new int[jumlah];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
            total += nilai[i];
        }

        double rataRata = (double) total / jumlah;

        int tertinggi = nilai[0];
        int terendah = nilai[0];

        for (int i = 1; i < jumlah; i++) {
            if (nilai[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilai[i];
            }
            if (nilai[i] < terendah) {
                terendah = nilai[i];
            }
        }

        System.out.println("Nilai Rata-rata: " + rataRata);
        System.out.println("Nilai Tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah: " + terendah);

        System.out.println("\nDaftar Nilai Mahasiswa dan Status Kelulusan:");
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            String status = (nilai[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilai[i] + " (" + status + ")");
        }
    }
}
```

```
Masukkan jumlah nilai mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 89
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 56
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 78
Nilai Rata-rata: 75.8
Nilai Tertinggi: 90
Nilai Terendah: 56

Daftar Nilai Mahasiswa dan Status Kelulusan:
Mahasiswa ke-1: 89 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-4: 56 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-5: 78 (LULUS)
```

3.2. Tugas 2 — Aplikasi Pemesanan Kafe Kampus

Nama : Ledy Jentri Meiza
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 11

T2KafeKampus11.java > T2KafeKampus11 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class T2KafeKampus11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] menu = { "Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino",
                "Chocolate Ice" };
        int[] harga = { 15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000 };

        System.out.println("Daftar Menu Kafe:");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i] + " - Rp " + harga[i]);
        }

        System.out.print("\nCari menu: ");
        String cari = sc.nextLine();
        boolean ketemu = false;

        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cari)) {
                System.out.println("Harga: Rp " + harga[i]);
                ketemu = true;
                break;
            }
        }

        if (!ketemu) {
            System.out.println("Menu tidak tersedia.");
        }

        System.out.print("\nMasukkan jumlah pesanan: ");
        int jml = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        String[] pesanan = new String[jml];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            System.out.print("Pesanan ke-" + (i + 1) + ": ");
            pesanan[i] = sc.nextLine();

            for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                if (menu[j].equalsIgnoreCase(pesanan[i])) {
                    total += harga[j];
                    break;
                }
            }
        }

        System.out.println("\n--- Daftar Pesanan ---");
        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            System.out.println("- " + pesanan[i]);
        }
        System.out.println("Total Biaya: Rp " + total);
    }
}
```

```
Daftar Menu Kafe:
1. Nasi Goreng - Rp 15000
2. Mie Goreng - Rp 13000
3. Roti Bakar - Rp 10000
4. Kentang Goreng - Rp 12000
5. Teh Tarik - Rp 8000
6. Cappucino - Rp 18000
7. Chocolate Ice - Rp 20000

Cari menu: nasi goreng
Harga: Rp 15000

Masukkan jumlah pesanan: 4
Pesanan ke-1: kentang goreng
Pesanan ke-2: teh tarik
Pesanan ke-3: nasi goreng
Pesanan ke-4: cappucino

--- Daftar Pesanan ---
- kentang goreng
- teh tarik
- nasi goreng
- cappucino
Total Biaya: Rp 53000
```